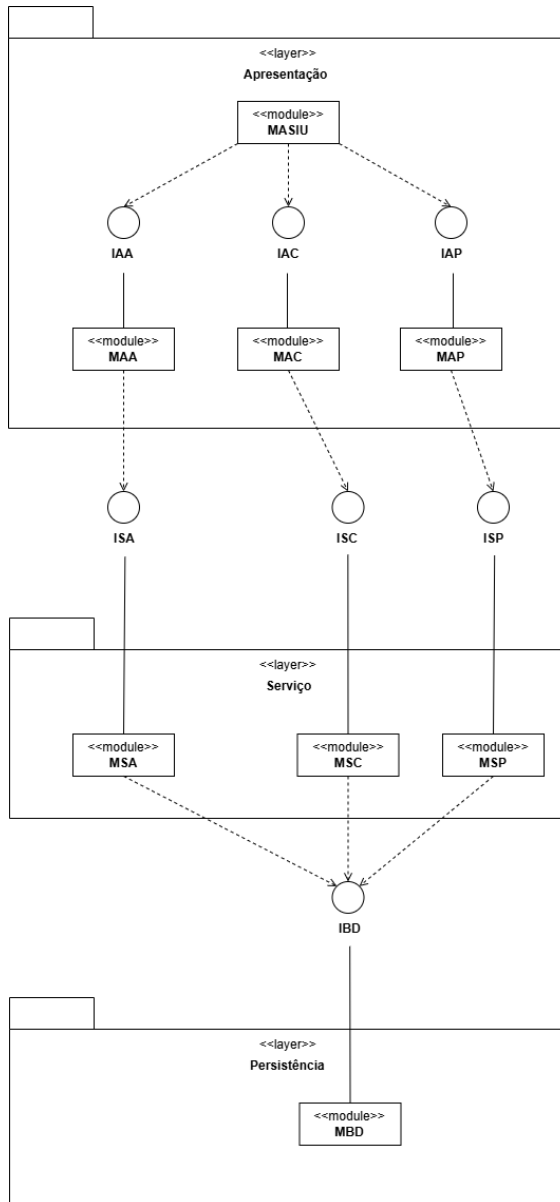


- **Diagrama de Módulos, Interfaces e Relacionamentos (Linguagem UML):**



- **Descrição dos módulos:**

- Tudo deverá ser feito em linguagem C++.
- **MASIU (Módulo de Apresentação de Sistema de Interface com o Usuário):**
 - É o módulo principal da camada de apresentação, ele centraliza e coordena as interações da interface, a partir do qual, dependendo da

ação do usuário, ele acessa os diferentes módulos de apresentação do sistema por meio de alguma das interfaces (IAA, IAC ou IAG).

- **MAA (Módulo de Apresentação de Autenticação):**

É o módulo responsável pela interface da autenticação do usuário, que irá receber os dados do usuário (e-mail e senha) e, por meio de uma interface (ISA), enviá-los para a camada de serviço, que irá realizar os devidos processamentos.

- **MAC (Módulo de Apresentação de Cadastro):**

É o módulo responsável pela interface do cadastro do usuário, que irá receber os dados do usuário (nome, e-mail, senha e papel (role)) e, por meio de uma interface (ISC), enviá-los para a camada de serviço, que irá realizar os devidos processamentos, criando e armazenando no banco de dados um novo usuário.

- **MAP (Módulo de Apresentação de Pessoa):**

É o módulo responsável pela interface da pessoa, que pode criar, ler, atualizar e excluir projetos, planos de sprint e histórias de usuário e, por meio de uma interface (ISP), enviar as ações que o usuário realizou para a camada de serviço, que irá realizar os devidos processamentos.

- **MSA (Módulo de Serviço de Autenticação):**

É o módulo responsável por validar os dados que foram enviados pela camada de apresentação (e-mail e senha), acessando o banco de dados por meio de uma interface (IBD) e observando se as informações estão corretas.

- **MSC (Módulo de Serviço de Cadastro):**

É o módulo responsável por analisar os dados enviados pela camada de apresentação (nome, e-mail, senha e papel (role)), observando se já existe alguém com esses dados no sistema, e, caso não exista, registrar um novo usuário no banco de dados por meio de uma interface (IBD).

- **MSP (Módulo de Serviço de Pessoa):**

É o módulo responsável por analisar os dados enviados pela camada de apresentação (criar, ler, atualizar e excluir) e realizar a ação.

Caso a ação seja **criar** projeto, irá criar projeto e armazenar no banco de dados.

Caso a ação seja **ler** projeto, irá mostrar as informações do projeto armazenadas num banco de dados ao usuário.

Caso a ação seja **atualizar** projeto, irá atualizar as informações do projeto enviadas pelo usuário no banco de dados.

Caso a ação seja **excluir** projeto, irá deletar os dados do projeto no banco de dados.

O mesmo vale para as outras opções (plano de sprint e história de usuário).

Dependendo do papel do usuário (Proprietário de produto, Mestre Scrum ou desenvolvedor) em algum projeto, ele poderá ou não realizar algumas dessas ações.

Todas as interações com o banco de dados foram realizadas por meio de uma interface (IBD).

Eis a dependência entre papel e serviço associados por ID:

ID	SERVIÇO	ENTIDADES
1	criar	PESSOA
2	ler	PESSOA
3	atualizar	PESSOA
4	excluir	PESSOA
5	criar	PROJETO
6	ler	PROJETO
7	atualizar	PROJETO
8	excluir	PROJETO
9	criar	PLANO DE SPRINT
10	ler	PLANO DE SPRINT
11	atualizar	PLANO DE SPRINT
12	excluir	PLANO DE SPRINT
13	criar	HISTÓRIA DE USUÁRIO
14	ler	HISTÓRIA DE USUÁRIO
15	atualizar	HISTÓRIA DE USUÁRIO
16	excluir	HISTÓRIA DE USUÁRIO
17	estabelecer associação entre história de usuário e pessoa	HISTÓRIA DE USUÁRIO PESSOA
18	remover associação entre história de usuário e pessoa	HISTÓRIA DE USUÁRIO PESSOA
19	listar projetos associados a pessoa	PROJETO PESSOA
20	listar histórias de usuário associadas a projeto	HISTÓRIA DE USUÁRIO PROJETO
21	listar planos de sprint associados a projeto	PLANO DE SPRINT PROJETO
22	listar histórias de usuário associadas a plano de sprint	HISTÓRIA DE USUÁRIO

		PLANO DE SPRINT
23	listar histórias de usuário associadas a pessoa	HISTÓRIA DE USUÁRIO PESSOA
24	mover história de usuário de projeto para plano de sprint	HISTÓRIA DE USUÁRIO PROJETO PLANO DE SPRINT
25	alterar estado de história de usuário	HISTÓRIA DE USUÁRIO

ID SERVIÇO	PAPÉIS
1	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
2	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
3	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
4	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
5	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
6	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
7	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
8	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
9	MESTRE SCRUM
10	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
11	MESTRE SCRUM
12	MESTRE SCRUM
13	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
14	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
15	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
16	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO
17	MESTRE SCRUM
18	MESTRE SCRUM
19	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
20	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
21	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
22	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
23	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM, DESENVOLVEDOR
24	MESTRE SCRUM
25	PROPRIETÁRIO DE PRODUTO, MESTRE SCRUM

- **MBD (Módulo de Banco de Dados):**

É o módulo responsável pelo armazenamento de dados, irá receber as informações das camadas superiores por meio de uma interface (IBD) e guardá-las nas respectivas tabelas (tables): **Usuários, Projetos, Planos de Sprint e Histórias de Usuário**, as tabelas serão associadas por uma **foreign key**.

Será utilizada a ferramenta SQLite3 para o banco de dados.